

열분해시설의 세부검사방법

1. 설치검사

검사항목	세부기준	검사방법
가. 열분해(가스화)를 포함한다) 능력의 적절성 및 적절 열분해상태 유지 여부	1) 열분해시설은 폐기물투입장치, 열분해로, 응축설비, 비응축성 열분해가스 연소실 또는 배기가스 처리설비, 유류저장설비를 설치해야 한다. 다만, 비응축성 열분해가스가 발생하지 않는 경우에는 비응축성 열분해가스 연소실 및 배기가스 처리설비를 설치하지 않을 수 있다.	가) 검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적정한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지를 실제 재활용시험, 시설 구조서(설계 도서 등) 및 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. 이때 검사시간은 해당 시설의 인·허가 사항을 고려한다. (1) 일괄투입식의 검사시간은 폐기물투입부터 수율 측정이 완료된 시점까지를 1회로 간주한다. (2) 비일괄투입식의 검사시간은 24시간 이상으로 한다. 나) 검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려운 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다) 산출한 재활용능력과 허가를 받은 재활용능력을 비교하여 재활용시설의 인·허가 받은 재활용능력을 확인한다. 라) 일산화탄소 측정은 최종 배출구에서 대기오염공정시험기준에 따라 측정함을 원칙으로 하고, 현장에서 열분해 반응온도 도달 이후 30분 이상 측정하여 평균값이 기준을 만족하는지 확인한다. 마) 비응축가스 발생 시 저장 등의 적절한 방법으로 처리한 후 대기 배출을 할 수 있는 구조를 가져야 한다. 바) 계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 사) 재활용하려는 폐기물을 보관하는 시설은 지붕과 벽면을 갖추고 바닥은 시멘트·아스팔트 등의 재료로 포장되어야 한다.
	2) 열분해로·비응축성 열분해가스 연소실에 예열 및 온도 조절을 위해 충분한 용량의 연소장치 또는 가열장치를 설치해	가) 재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 열분해로 출구온도를 측정하여 확인하되, 승온 및 감온시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 운전 또는 설계온도 이상인지를 확

검사항목	세부기준	검사방법
	야 한다.	인한다. 나)예열 및 온도 조절을 위해 충분한 용량의 연소장치 또는 가열장치를 설치하여야 한다. 연소장치가 자동작동식인 경우 온도감지지점, 자동작동 온도구간을 연소장치의 사양서를 통하여 확인하고 감지구간 내에서 정상적으로 자동 작동되는지를 자동온도기록계 또는 온도계 측정값과 보조 연소장치의 작동 시점을 비교하여 확인한다. 다) 열분해시설의 온도 유지시간 산정 방법은 승온 시작 후 기준(설계)온도 도달시간으로부터 열분해를 종료하는 시간까지로 산정한다.
나. 열분해유, 가스의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부	1)열분해시설은 투입한 폐기물 중량의 50퍼센트 이상으로 열분해유 또는 가스를 회수할 수 있는 성능을 갖춰야 한다.	가) 「폐기물관리법」 시행규칙 별표5의3에 따른 재활용 기준을 준수하고 있는지 자가측정자료 및 공인 성적서 등을 활용하여 확인한다. (1)열분해유 또는 가스의 회수율 산정을 위한 검사시간은 승온 시작 후 열분해를 종료하는 시점까지로 산정하며 측정지점은 열분해로 후단에서 실시한다. 나)열분해유를 공급할 수 있는 설비와 생산량 계량 및 열분해유 또는 가스 이용 또는 공급 받는 사용자별로 계량할 수 있는 계측기가 설치되어 있는지를 확인한다. 다)열분해를 통해 생성된 생성물을 재활용하는 경우에는 아래식을 적용한다. 다만, 재활용과 관련된 서류나 계측기 정보가 기록·유지되어 근거가 명확할 경우로 한정한다. $\text{회수율}(\%) = \frac{\text{열분해유, 가스의 생성량}}{\text{폐기물투입량} - \text{불연물}}$ 이때 열분해유 비중은 공인인증기관에서 분석한 결과를 적용하며 불연물은 철, 유리 등의 불연물로 한정한다.
다. 굴뚝 높이 및 구조의 적절성 여부	1)열분해시설에 굴뚝을 설치하는 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조로 설치해야 한다.	가)굴뚝을 설치한 경우 통풍력과 배기가스의 대기확산을 고려한 높이와 구조인지를 설계도서의 계산 근거 또는 기타 확인 가능한 근거 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다.
라. 폭발 사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖췄는지 여부	1)열분해시설은 폭발사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖춰야 하며, 시설 내에 소화기 등 화재진압에 필요한 장비를 갖춰야 한다.	가)안전변 또는 방폭구, 전기적 안전장치 등의 폭발, 화재에 대비한 안전장치가 설치되어 있는지 설계도서 등 관련 서류와 현장 설치 구조를 비교하여 확인한다. 나)열분해시설에 설치 또는 구비되어 있는 소화기 용량, 형식을 확인한다. 다) 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 시행령 별표1 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」

검사항목	세부기준	검사방법
		시행규칙 별표 3에 따른 소방시설 설치 등의 대상 여부를 확인하고 해당시, 동법에 의한 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다. 또한, 산업안전보건법 및 위험물안전관리법 등 타법의 적용을 받는 시설일 경우는 해당 법령에 따른다. 라)열분해 시 발생하는 비응축성가스 회수, 이용 및 처리 설비가 제대로 작동중인지 운영자료를 통해 확인한다. 다만 한국산업안전보건공단에서 진행한 공정안전보고서(PSM)를 득한 시설일 경우는 해당 서류로 갈음한다
마.압력측정계 및 출구온도 측정계 설치·작동 여부	1)열분해로·비응축성 열분해가스 연소실에 압력변화를 감지할 수 있는 압력측정계를 설치해야 한다.	가)압력의 변화를 감지할 수 있는 압력계가 설치되어 있는지를 확인하고, 전체 검사기간 동안의 압력 측정값을 확보하여 정상작동 하는지를 확인한다.
	2)열분해로·비응축성 열분해가스 연소실의 최종 출구에는 출구온도 측정계를 설치해야 한다.	가)열분해로 출구에 각 시설의 출구 온도계를 설치해야하며 300℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 또한, 처리능력이 시간당 2톤 이상인 시설의 경우에는 대기오염 방지시설의 입구에 600℃ 이상 측정할 수 있는 온도지시계가 설치되어 있는지를 확인한다. 나)출구 온도변화를 연속적으로 기록할 수 있는 자동온도기록계가 부착되어 있는지를 확인한다. 다)온도지시계 및 온도기록계의 정밀도를 현장 측정온도와의 비교검사로 확인한다.(온도지시계와 자동온도기록계의 일치 여부 확인)
바. 열분해로의 공기유입·유출 방지 및 반응온도·압력의 적정성 유지 여부	1) 열분해로는 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가는 것을 방지하고, 반응 온도·압력을 적정하게 유지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.	가)열분해로의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 나)검사시간동안 폐기물 투입구로의 열분해 공정가스의 역류 및 누출 현상이 발생되는지 여부를 확인한다. 다)승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험시간 동안 각 계측기가 정상작동 하는지를 확인한다. 라)안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다. 마)폐기물 자동 투입시, 투입구는 밀폐 상태를 유지하여야하고 자동투입장치의 설치 및 정상운전이 검사시간동안 유지되는지 확인한다.
사.배출가스 연속측정·기록	1)굴뚝자동측정기기의 설치 유무, 사양 및 작동 상태를 확인한다.	가)굴뚝 자동측정기기의 설치유무, 사양 및 작동 상태를 확인한다. (1)「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 의

검사항목	세부기준	검사방법
장치 작동 상태	(1) 「환경기술 개발 및 지원에 관한 법률」에 의하여 형식승인 및 정도 검사를 받았는지를 확인한다. (2) 검사시간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 2) 대기오염 방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다.	하여 형식승인 및 정도검사를 받았는지를 확인한다. (2) 검사시간 동안 굴뚝 자동측정기기가 정상적으로 작동하는지 측정값을 확보하여 확인한다. 나) 대기오염 방지시설의 입·출구, 굴뚝에는 배출가스의 온도, 대기오염물질의 농도를 측정할 수 있는 측정공을 설치하였는지 여부를 확인한다. 다만, 대기오염 방지시설의 입·출구가 없는 시설인 경우는 그러지 아니한다.
아. 폐기물 투입구·잔재물 배출구의 내열성 및 공기유입·유출 방지 여부	1) 폐기물 투입구·잔재물 배출구는 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어야 하고, 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가는 것을 방지할 수 있는 구조여야 한다.	가) 폐기물재활용시설의 투입구 및 잔재물 배출구의 시방서를 통하여 내열성 유지를 위하여 고온에 견딜 수 있는 재질로 만들어져 있는지를 확인하고, 설계도서 및 현장설치 현황을 비교하여 외부공기의 유입이나 열분해가스의 누출을 방지할 수 있는 형태 및 기밀성 유지상태가 유지될 수 있는지를 확인한다.
자. 고형잔재물이 발화하지 않는 구조를 갖췄는지 여부	1) 열분해시설은 열분해 후 발생한 고형잔재물이 발화하지 않는 구조로 설치해야 한다.	가) 열분해 잔재물 제거 시 원활하게 제거할 수 있는 구조인지를 유지관리계획서 및 시설 구조서(설계도서) 등 관련 서류를 비교하여 확인한다. 나) 열분해 잔재물 내 비응축가스가 잔류하거나 분진이 비산되지 않도록 충분히 처리한 후 보관한다.
차. 표지판 부착 및 기재사항·방법 준수 여부	1) 시설규모, 재활용 대상 폐기물의 종류, 열분해 방식, 설계·시공자명 및 연락처를 표시한 표지를 쉽게 지워지거나 파손되지 않는 방법으로 붙여야 한다.	가) 표지의 내용, 표식의 견고성, 부착성 등이 적정한지 여부를 확인한다.

2. 정기검사

검사항목	세부기준	검사방법
가. 열분해(가스를 포함한다) 능력의 적절성 및 적절 열분해상태 유지 여부	1) 열분해로는 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가지 않도록 하고, 반응 온도·압력을 적정하게 유지·관리해야 한다.	가) 검사신청서에 명기된 재활용대상폐기물에 대하여 적정한 재활용기능 및 용량을 가지고 있는지 여부를 실제 재활용시험, 시설 구조서(설계 도서 등) 및 현장측정 결과 등을 통하여 판정한다. 이때 검사시간은 해당 시설의 인·허가 사항을 고려한다. (1) 일괄투입식의 검사시간은 폐기물투입부터 수율 측정이 완료된 시점까지를 1회로 간주한다. (2) 비일괄투입식의 검사시간은 24시간 이상으로 한다. 나) 검사 대상 폐기물은 재활용시설이 설치된 사업장 또는 외부에서 반입된 폐기물로 시험함을 원칙으로 하고, 폐기물 종류별 조성비는 일정 범위 내에서 목측하여 확인한다. 다만, 폐기물 조성이 현저히 상이할 경우 폐기물을 균질화 시킨다. 균질화가 어려운 경우에는 종류별로 분리·계량하여 확인한다. 다) 산출한 재활용능력과 허가를 받은 회당 재활용능력을 비교하여 재활용시설의 허가 받은 회당 재활용능력을 확인한다. 라) 일산화탄소 측정은 최종 배출구에서 대기오염공정 시험기준에 따라 측정함을 원칙으로 하고, 현장에서 열분해 반응온도 도달 이후 30분 이상 측정하여 평균값이 기준을 만족하는지 확인한다. 마) 비응축가스 발생 시 저장 등의 적절한 방법으로 처리한 후 대기 배출을 할 수 있는 구조를 가져야 한다. 바) 재활용성능시험을 실시하면서 자동온도기록계 또는 온도계로 열분해로 출구온도를 측정하여 확인하되, 승온 및 감온 시간을 제외한 전체 검사시간의 90% 이상이 기준(설계)온도 이상인지를 확인한다. 사) 열분해시설의 온도 유지시간 산정 방법은 승온 시작 후 기준(설계)온도 도달시간으로부터 열분해를 종료하는 시간까지로 산정한다 아) 계량시설의 설치 여부를 확인하고 국가기술표준원고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부공인계량소에서 계량하는 경우 관련 증빙서류(계약서, 성적서 등)를 확인한다. 자) 재활용하려는 폐기물을 보관하는 시설은 지붕과 벽면을 갖추고 바닥은 시멘트·아스팔트 등의 재료로 포장되어야 한다.
나. 소방장비 설치 및 관리상태의 적절성 여부	1) 열분해시설은 폭발사고와 화재 등에 안전한 구조를 갖추어야 하며, 시설 내에 소화기 등 화재진압에 필요한 장비를 갖추어야 한다.	가) 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」시행령 별표1 및 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」시행규칙 별표 3에 따른 소방시설 설치 등의 대상 여부를 확인하고 해당시, 동법에 의한 점검 및 작동 기능 점검 실시 여부를 확인한다. 또한, 산업안전

검사항목	세부기준	검사방법
		전보건법 및 위험물안전관리법 등 타법의 적용을 받는 시설일 경우는 해당 법령에 따른다.
다. 열분해로의 공기유입·유출 방지 및 반응온도·압력의 적정성 유지 여부	1) 열분해로 및 비응축가스 배출구쪽은 외부공기가 흘러 들어오거나 열분해가스가 새어 나가는 것을 방지하고, 반응 온도·압력을 적정하게 유지할 수 있는 설비를 갖춰야 한다.	가) 열분해로의 압력이 일정하게 유지되는지 여부를 기 설치된 압력계를 통해 일정한 시간 간격으로 4회 확인하고, 국가기술표준원 고시 「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 압력계에 대한 검·교정서를 확인한다. 나) 검사시간동안 폐기물 투입구로의 열분해 공정가스의 역류 및 누출 현상이 발생되는지 여부를 확인한다. 다) 승온 및 감온시간을 포함한 시설 검사전체 시험시간 동안 각 계측기가 정상작동 하는지를 확인한다. 라) 안전밸브의 경우 사양서 등을 통하여 정상작동 성능을 확인한다. 마) 폐기물 자동 투입시, 투입구는 밀폐 상태를 유지하여야하고 자동투입장치의 설치 및 정상운전이 검사시간동안 유지되는지 확인한다. 바) 열분해 상태를 확인할 수 있도록 일산화탄소를 측정할 수 있는 자동측정기기를 설치하거나 자가측정자료를 관리할 수 있는 운영관리일지를 작성하여야 한다.
라. 열분해유, 가스의 회수 기준 및 재활용 기준 준수 여부	1) 열분해시설은 열분해유 또는 가스의 회수량이 투입한 폐기물 중량의 50퍼센트 이상 되도록 유지·관리해야 한다. 2) 열분해시설은 발생하는 열분해유, 가스의 양을 지속적으로 측정해야 한다.	가) 「폐기물관리법」 시행규칙 별표5의3에 따른 재활용 기준을 준수하고 있는지 자가측정자료 및 공인 성적서 등을 활용하여 확인한다. (1) 열분해유 또는 가스의 회수율 산정을 위한 검사시간은 승온 시작 후 열분해를 종료하는 시점까지로 산정하며 측정지점은 열분해로 후단에서 실시한다. (2) 검사시간 동안 생산된 열분해유 또는 가스를 사용시설로 공급하기 어려운 경우 공급 계약서 또는 사용대상 시설의 용량 등을 확인하여 산정할 수 있다. 나) 열분해유 또는 가스를 공급할 수 있는 설비와 생산량 계량 및 열분해유 또는 가스 이용 또는 공급 받는 사용자별로 계량할 수 있는 계측기가 설치되어 있는지를 확인한다. 다) 열분해를 통해 생성된 생성물을 재활용하는 경우에는 아래식을 적용한다. 다만, 재활용과 관련된 서류나 계측기 정보가 기록·유지되어 근거가 명확할 경우로 한정한다. $\text{회수율}(\%) = \frac{\text{열분해유, 가스의 생성량}}{\text{폐기물투입량} - \text{불연물}}$ 이때 열분해유 비중은 공인인증기관에서 분석한 결과를 적용하며 불연물은 철, 유리 등의 불연물로 한정

검사항목	세부기준	검사방법
		한다.
마.설치검사 당시와 같 은 설비구 조를 유지 하고 있는 지 여부		가)검사대상 시설의 현지 확인과 설치검사 서류를 비 교평가하여 본체 및 부대설비의 구조 및 형상이 최 초 설치검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 단, 최초 설치검사를 받지 않은 시설의 경우 직전 검사 시와 동일한지 여부를 확인한다. 나)표지의 내용, 표지의 견고성, 부착성 등이 적정한 지 여부를 확인한다. 다)계기의 설치위치를 현지 확인하여 부착위치가 설치 검사 시와 동일한지, 동일한 분포대의 측정이 가능 한지 여부를 판정한다. 라)열분해로 압력계 및 내·외부 내 설치된 계량시설 이 국가기술표준원 고시「교정대상 및 주기설정을 위한 지침」에 따른 검·교정 여부(공인인증기관 성적서 등)를 확인한다. 다만, 외부 공인계량소에 서 계량하는 경우에는 관련 증빙서류(계약서, 성적 서 등)를 확인하고, 검·교정 여부 확인이 어려운 경우 검사기관 입회하에 정상작동 여부를 확인한 다.